Administration Debian GNU/Linux

Module 06 – Gestion des paquets logiciels

Objectifs

- Comprendre les Releases du projet Debian
- Savoir gérer les fichiers des dépôts
- Mettre à jour la distribution
- Installer des paquets logiciels



Installer des nouveaux programmes sous Debian Linux

Les Branches Debian



Les Branches, ou releases, Debian

- 3 principales Branches, "release" en anglais. Stable, Testing, Unstable.
  - Stable : C'est la version de production de Debian, celle qu'il est recommandé d'utiliser.
  - Testing : La branche Testing contient la future version stable de Debian.
  - Unstable : Version en constante évolution, (on parle de *Rolling release*). La distribution Unstable est toujours appelée *Sid*

En production, nous utilisons principalement la branche Stable ou antérieure



Les Branches, ou releases, Debian

- On peut également noter les branches suivantes :
  - Old-Stable : C'est la version de production de Debian antérieure (R -1)
  - Old-Old-Stable : C'est la version de production encore antérieure (R-2)
  - Experimental : cas particulier, car elle ne contient pas tous les paquets constituant une distribution complète. Elle contient des paquets de logiciels en cours de développement.

Gestion des dépôts



- Les paquets logiciels, ainsi que leurs sources, sont disponibles sur Internet dans des dépôts (repository).
- Lorsqu'une machine est installée, les dépôts officiels Debian sont automatiquement configurés, en fonction de la version installée, facilitant :
  - La mise à jour de toute la distribution : la mise à jour pourra être une mise à jour de sécurité ou une mise à jour complète du système et de la totalité des paquets la composant ;
  - L'installation de nouveaux paquets : il n'est pas nécessaire de chercher sur Internet un site de téléchargement pour l'installation des paquets, le gestionnaire de paquet s'en charge tout seul.



Le fichier sources.list

Le fichier /etc/apt/sources.list contient la configuration des dépôts.



```
root@deb:~# vim /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.0 Buster Official amd64 NETINST ]/
buster main
# dépot de base de la distribution
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main
# security updates – mise à jours de sécurité
deb http://security.debian.org/ buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster-updates main
```



https://wiki.debian.org/fr/SourcesList



```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bookworm main contrib
```

Le premier champ indique le type de paquet :

- deb : paquet binaire
- deb-src : paquet source

Le deuxième champ indique le type et le chemin de la source. Il peut commencer par :

- http:// : site web de téléchargement ;
- ftp:// : site FTP de téléchargement ;
- file:// : répertoire local ;
- cdrom:[...] : suivi entre crochet du label du CD, indique un CD-ROM ou DVD-ROM



```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bookworm main contrib
```

Le troisième champ spécifie la branche disponible :

- oldstable : l'ancienne version stable
- stable : la version officielle actuelle
- **bookworm**, buster, ... :
  une version spécifique, cela peut être la version officielle
- testing : la prochaine version stable
- unstable : c'est la version qui porte toujours le nom de Sid
- experimental : il est préférable de la laisser aux développeurs



```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bookworm main contrib
```

Le quatrième champ et les suivants indiquent la section, dont l'objectif est de filtrer les paquets à installer :

- main : les paquets Debian standards, ils sont **tous libres** ;
- contrib : ces paquets sont **libres** mais *dépendants de paquets qui ne le sont pas*, ils présentent donc une dépendance vers non-free ;
- non-free : des paquets sous licence non libre

Il est également possible d'utiliser des fichiers sources indépendants déposés dans le dossier /etc/apt/sources.list.d



Gestion du fichier sources.list

Gestion courante des paquets



- Les opérations de gestion de base des paquets sur les systèmes Debian sont réalisées en ligne de commande à l'aide de deux outils différents :
  apt-get / apt-cache et **apt**
- Les opérations de recherche et de consultation pourront être réalisées avec un compte d'utilisateur standard. Les opérations altérant le système seront réalisées avec les privilèges du compte **root**.

Les commandes courantes de gestion

- Mettre à jour la base de données des paquets disponibles



```
root@deb:~# apt update
root@deb:~# apt-get update
```

- Mettre à jour la distribution sans supprimer de paquets



```
root@deb:~# apt upgrade
root@deb:~# apt-get upgrade
```

- Mettre à jour la distribution avec éventuelle suppression de paquets obsolètes



```
root@deb:~# apt full-upgrade
root@deb:~# apt-get dist-upgrade
```

Les commandes courantes de gestion

- Installer des paquets



```
root@deb:~# apt install paquet1 <paquet2>
root@deb:~# apt-get install paquet1 <paquet2>
```

- Désinstaller des paquets



```
root@deb:~# apt remove paquet1 <paquet2>
root@deb:~# apt-get remove paquet1 <paquet2>
```

- Désinstaller un paquet en supprimant les fichiers de configuration



```
root@deb:~# apt purge paquet1
root@deb:~# apt-get purge paquet1
```

Les commandes courantes de gestion

- Nettoyer le dépot local des fichiers téléchargés suite à mise à jour et autres



```
root@deb:~# apt clean
root@deb:~# apt-get clean
```

- Chercher un paquet correspondant à une expression rationnelle



```
root@deb:~# apt search regex
root@deb:~# apt-get search regex
```

- Obtenir des informations détaillées sur un paquet



```
root@deb:~# apt show paquet
root@deb:~# apt-cache show paquet
```

La commande dpkg

dpkg est la base du système de gestion des paquets Debian. Il est l'équivalent de la commande rpm pour les distributions de la branche RedHat. Il a été conçu pour :

- Installer / mettre à jour des paquets Debian
- Supprimer des paquets
- Fournir des informations



La commande dpkg

En revanche, **dpkg** permet d'obtenir des informations précieuses sur les paquets ou les fichiers installés à partir de paquets.

Lister les paquets disponibles dans les dépôts et contenant la chaîne "ftp"



```
root@deb:~# dpkg -l "*ftp*"
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend
Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                 Version            Architecture Description
+++-===================-==================-============-=====================================
ii  openssh-sftp-server 1:7.9p1-10+deb10u2 amd64        secure shell (SSH) sftp server module
un  pure-ftpd          <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
un  sftp               <aucune>           <aucune>     (aucune description n'est disponible)
```

- Lister les fichiers installés pour un paquet présent sur le système



```
root@deb:~# dpkg  -L telnet
[...]
/usr/bin/telnet.netkit
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/telnet
/usr/share/doc/telnet/README
/usr/share/doc/telnet/changelog.Debian.gz
[...]
```

- Chercher le paquet à l'origine d'un fichier



```
root@deb:~# dpkg  -S /usr/bin/scp
openssh-client: /usr/bin/scp
```

- Les fichiers journaux permettent de consulter l'historique des installations et mises à jour. Chaque utilitaire dispose de son propre fichier de logs :
  - `apt-get` & `apt` : fichier `/var/log/apt/history.log`
  - `dpkg` : fichier `/var/log/dpkg.log`
- Les commandes `apt-get` et `apt` s'appuient sur **`dpkg`** pour l'installation proprement dite. On doit donc retrouver dans les logs de dpkg toutes les interventions réalisées sur les paquets.





- Gestion des dépôts et paquets

Installation à partir des sources



- L'installation à partir des sources est la méthode native d'installation sur des systèmes Unix/Linux.
- Cette technique n'est pas la plus simple, et varie énormément suivant le type de source récupéré. Il y a tout de même un cheminement qui reste le plus répandu.

- L'environnement de compilation
  - Il est important de faire un espace de compilation spécifique à un utilisateur qui n'est pas root afin d'éviter des problématiques systèmes et sa sécurisation.



La méthode d'installation

- Lecture la documentation
  - La documentation est généralement disponible sous un fichier README ou INSTALL. Celui-ci contient généralement les autres étapes de la construction de l'application, avec la liste des dépendances de construction de fonctionnement.
- Préparation de la compilation
  - Cette étape va vérifier s'il y a toutes les dépendances de compilation sur le système puis générer un fichier Makefile contenant toutes les informations de compilation et d'installation.



```
user@deb:/opt/sources/application$ ./configure
```

- Compilation
  - Cette étape va permettre de créer l'application compilée à partir de ses sources en se basant sur le fichier Makefile contenant toutes les informations de compilation.



```
user@deb:/opt/sources/application$ make
```

  - À l'issue de cette étape, l'application n'est toujours pas installée dans le système, mais elle est totalement fonctionnelle.

- Installation
  - C'est la seule étape à réaliser avec les privilèges root car cette étape est une simple copie de l'application dans les répertoires système comme /opt/bin par exemple.



```
root@deb:/opt/sources/application# make install
```



TP

- Gestion des installations logicielles

Conclusion

- Vous savez gérer les dépôts d'une distribution Debian.
- Vous savez effectuer la mise à jour du système.
- Vous savez installer et supprimer de nouveaux logiciels.